

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no SUS?

O valor da AngioTC no sistema público depende de *onde* ela entra na jornada diagnóstica. Substituir teste não invasivo de primeira linha e filtrar cateterismo já indicado são estratégias distintas — e a evidência mostra plausibilidade econômica marcadamente diferente entre esses dois posicionamentos.

Em **3 de julho de 2026**, na 153ª Reunião Ordinária, o Comitê de Produtos e Procedimentos deliberou por **recomendação preliminar desfavorável**, citando incertezas sobre avaliação econômica, impacto orçamentário, capacidade de implementação e delimitação da população elegível. Esta análise responde a esses pontos com bases públicas — CNES, SIA, SIH, SIGTAP, IBGE.

1 · A DECISÃO EM APRECIACÃO

O PICO submetido

paciente sintomático
+ probabilidade pré-teste baixa ou intermediária
+ suspeita de DAC estável
→ AngioTC como **exame de primeira linha, no lugar do teste funcional**

O exame que ela substituiria custa, no SUS, entre R\$ 32,20 (teste ergométrico — 76% dos episódios, 13% do gasto) e R\$ 786,83 (cintilografia de perfusão — 19% dos episódios, 82% do gasto). O custo médio por episódio é de **R\$ 185,46**. **Qual exame a AngioTC substituiria na população elegível não é identificável nos registros administrativos** — e é o parâmetro dominante do que se segue.

As OCI de síndrome coronariana crônica — o episódio remunerado que o próprio SUS definiu, R\$ 270 a R\$ 840 — somaram **7.616 episódios em 2025, 0,96% do total**, em 148 estabelecimentos. Ponderá-las no intercepto desloca a reta de primeira linha em +R\$ 2,02 e não altera nenhuma conclusão. A linha de cuidado organizada existe na tabela; a produção registrada é residual.

2 · O PROBLEMA ECONÔMICO

Quanto o SUS poderia pagar, e o que os ensaios observaram

A equação de neutralidade **não é a mesma nos dois PICOs**, e essa distinção é decisiva. Quando a AngioTC substitui um episódio funcional, o custo desse episódio é crédito. Quando ela filtra um cateterismo já indicado, a investigação prévia já ocorreu e é comum aos dois braços — cancela, e não pode ser creditada.

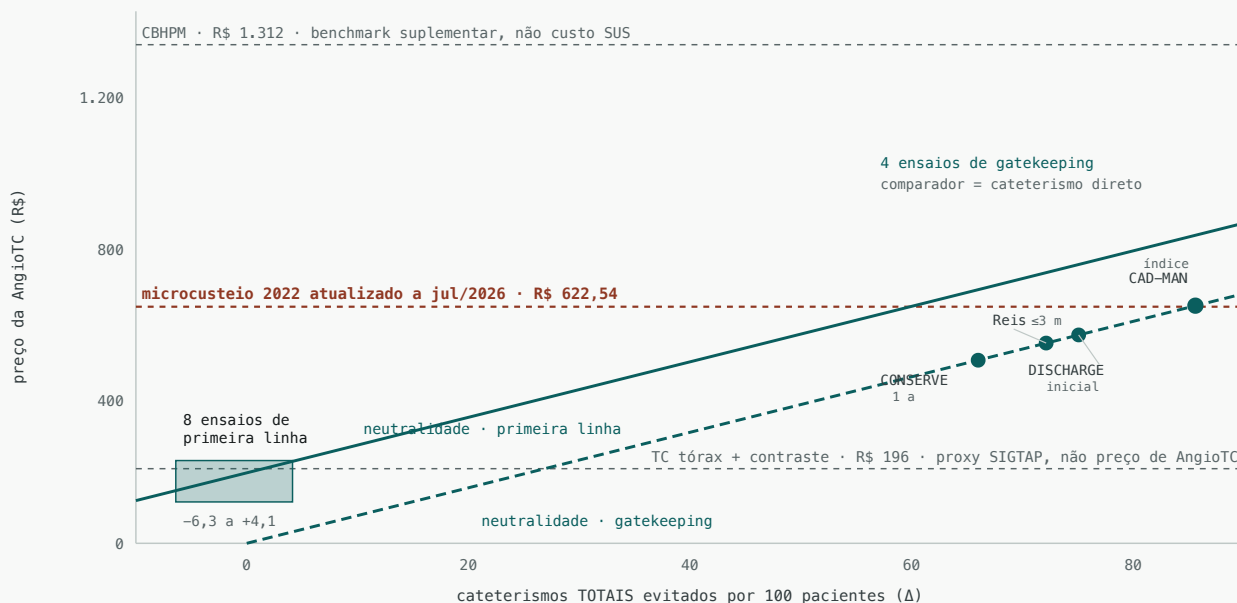
primeira linha

$$P = R\$ 185,46 + (\Delta / 100) \times R\$ 730,14$$

gatekeeping

$$P = (\Delta / 100) \times R\$ 730,14$$

São duas retas paralelas, separadas por R\$ 185,46. Cada ensaio deve ser lido contra a reta do seu próprio desenho.



Todos os doze pontos usam o mesmo desfecho: cateterismo total por braço randomizado — o procedimento que o SUS paga, independentemente de encontrar doença obstrutiva. Cada ensaio é lido contra a reta do seu próprio desenho. Os oito de primeira linha agrupam-se entre -6,3 e +4,1, correspondendo a **R\$ 139 a R\$ 215**. Os quatro de gatekeeping situam-se entre 66,0 e 85,6, correspondendo a **R\$ 482 a R\$ 625**. Apenas o CAD-MAN alcança o custo microcusteado corrigido, e **por R\$ 2,67 — margem menor que qualquer incerteza de parâmetro do modelo**. No melhor caso de primeira linha resta lacuna de R\$ 407 por paciente; no melhor caso de gatekeeping, o CAD-MAN cruza a neutralidade por R\$ 2,67. As estimativas representam incidência cumulativa de cateterismo nas janelas reportadas pelos respectivos ensaios; os horizontes diferem e os pontos não constituem uma metanálise.

Mesma tecnologia. Outra posição no percurso. Outra economia.

A divergência não é estatística, é mecânica. Depende do que existe no percurso para ser removido.

POPULAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO NÃO INVASIVA

teste funcional

→ [AngioTC](#)

O exame substituído custa **R\$ 32 a R\$ 788**.

Há pouco a remover do percurso para financiar o custo adicional.

POPULAÇÃO JÁ INDICADA A CATETERISMO

cateterismo direto

→ [AngioTC](#)

→ cateterismo apenas se necessário

Há um procedimento caro e invasivo que pode efetivamente sair do percurso.

ENSAIO	COMPARADOR	JANELA DO Δ	EVITADOS/100 ^Δ	PREÇO DE NEUTRALIDADE
PROMISE · PRECISE · CAPP · CRESCENT I e II · Foy	não invasivo	90 d a 18 m	-6,3 a +4,1	R\$ 139 – 215 (mix médio)
CONSERVE · 23% vs 89%	cateterismo direto	1 a	66,0	R\$ 481,89
Reis 2022 · 32/115 vs 105/105	cateterismo direto	≤ 3 m	72,2	R\$ 526,97
DISCHARGE · 404/1808 vs 1708/1753	cateterismo direto	manejo inicial	75,1	R\$ 548,25
CAD-MAN · 24/167 vs 162/162	cateterismo direto	índice	85,6	R\$ 625,21

Δ de cateterismo total extraídos das publicações primárias de cada ensaio. Os ensaios de gatekeeping recrutam pacientes já referenciados a cateterismo — a taxa de 89% a 100% no braço comparador decorre do desenho. **São PICOs distintos e não intercambiáveis.**

Um segundo desfecho, que não é econômico

Cateterismo *sem DAC obstrutiva* é apresentado aqui como métrica de eficiência diagnóstica, e não utilizado como unidade do cálculo econômico. Medido separadamente, apresenta direção consistentemente favorável à AngioTC nos estudos mostrados, nos dois PICOs.

ENSAIO	COMPARADOR	ANGIO TC	CONTROLE	EVITADOS/100
CARE-CCTA	não invasivo	0,9%	6,8%	5,9
CATCH	não invasivo	4,9%	7,9%	3,0
SCOT-HEART	usual care	1,0%	2,7%	1,7
PROMISE	não invasivo	3,4%	4,3%	0,9
CAD-MAN	cateterismo direto	3,6%	84,6%	81,0
DISCHARGE	cateterismo direto	6,1%	71,9%	65,7
CONSERVE	cateterismo direto	3,1%	61,1%	58,0
Reis 2022	cateterismo direto	4,3%	58,1%	53,7

Fonte: IQWiG D22-01 (relatório final, 08/03/2024), Tabela 43, denominador de pacientes randomizados. Metanálise dos estudos de alta certeza contra métodos funcionais (CATCH e PROMISE): OR 0,77 (IC95% 0,64–0,94; p = 0,011), favorável à AngioTC. **Estes valores não entram no cálculo de neutralidade e não devem ser confundidos com os Δ de cateterismo total da figura acima.**

4 · CONCLUSÃO

O que a evidência sustenta

Nos ensaios que compararam estratégias não invasivas iniciais, a redução observada na angiografia invasiva foi **ausente, variável ou insuficiente** para sustentar, isoladamente, neutralidade orçamentária aos custos estimados para o SUS — **quando o exame substituído é o mix médio observado**. Substituindo o mix médio (R\$ 185), a neutralidade fica em R\$ 139–215 e o Δ necessário ao preço proposto pelo demandante (R\$ 550) é 49,9 por 100, doze vezes o melhor observado. **Substituindo a cintilografia (R\$ 787), a neutralidade fica em R\$ 741–817 — acima do preço proposto e do microcusteio corrigido em toda a faixa observada.**

O sinal inverte com o exame substituído. A pergunta decisiva não é o Δ de cateterismos; é qual exame sai do percurso na população elegível — a mesma pergunta que o Comitê formulou como "definição precisa da população elegível". Não é respondível pelo SIA. É respondível por protocolo: se a incorporação especificar que a AngioTC substitui a imagem funcional na probabilidade intermediária, o cenário econômico é favorável; se substituir a investigação inicial indistintamente, não é.

No gatekeeping, o preço de neutralidade é de R\$ 482–625 independentemente do exame prévio, porque ele cancela; o CAD-MAN cruza R\$ 622,54 por R\$ 2,67. O SCOT-HEART, de desenho aditivo, não substitui episódio e fica fora da equação de primeira linha.

Um único ensaio, o CAD-MAN, alcança o custo microcusteado corrigido, e **por R\$ 2,67 por paciente** — margem inferior a qualquer incerteza de parâmetro deste modelo, e apoiada em um ensaio de 340 pacientes cujo braço comparador é 100% invasivo por desenho. Não constitui demonstração de que o gatekeeping economiza; constitui demonstração de que *ali* a conta chega perto de fechar, e na primeira linha não chega.

O modelo inclui deliberadamente **apenas o custo dos exames**. Componentes não quantificados aqui — a menor frequência de complicações maiores relacionadas ao procedimento no DISCHARGE (0,5% contra 1,9%) e a redução da permanência no CAD-MAN (mediana de 52,9 para 30,0 horas) — tenderiam a favorecer o gatekeeping. Em sentido contrário, alterações em revascularização e outros recursos a jusante podem compensar parcial ou integralmente esses ganhos. **O impacto líquido não foi estimado nesta análise.**

Duas ressalvas que o documento completo desenvolve. **Reduzir cateterismo não implica reduzir gasto:** no PRECISE, a economia diagnóstica de 27% foi acompanhada de aumento de 67% no custo de revascularização, com custo total semelhante. E esta é uma conclusão **econômica de curto prazo, não clínica** — o SCOT-HEART demonstrou redução de morte coronariana e infarto não fatal em 5 e 10 anos.

5 · CAPACIDADE INSTALADA

E se a decisão for positiva, para quantos?

A Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15/01/2026, desmembrou o código de tomógrafo do CNES por número de canais. Em 06/2026, disponíveis ao SUS e em uso:

432	79	26,8%
equipamentos ≥64 canais confirmados, em 315 estabelecimentos	estabelecimentos com ≥64 canais + hemodinâmica + produção coronariana	da reclassificação concluída — 2.785 equipamentos ainda sem especificação

12 UFs

sem nenhum estabelecimento no estrato de prontidão

Os 432 são **piso de capacidade documentada**, não estimativa da capacidade real. A portaria dá prazo de três competências: se ele se encerrar antes da apreciação final, a Conitec terá o inventário nacional completo pela primeira vez.

POR QUE OS NÚMEROS SE SUSTENTAM

Inteiramente público, inteiramente reproduzível

- ✓ 395/395 arquivos SIA e 324/324 SIH, 27/27 UFs, competências 01–12/2025, **sem perdas**
- ✓ CNES 06/2026 · SIGTAP 08/2026 · IBGE 2025 · IPCA para correção monetária — todos por FTP público
- ✓ Códigos conferidos linha a linha contra a tabela oficial; Δ dos ensaios extraídos das publicações primárias
- ✓ Nenhum número sem fonte verificável permanece no documento

A pergunta talvez não seja *se* o SUS deve ter acesso à angiotomografia coronariana, mas **quais pacientes devem recebê-la primeiro**.

Uma incorporação mal posicionada pode desperdiçar uma tecnologia boa. Uma incorporação mais seletiva pode entregar exatamente o benefício pretendido — e a evidência disponível indica onde.

Escopo. Esta análise não se pronuncia sobre o mérito clínico da angiotomografia coronariana. As conclusões dizem respeito a capacidade de implementação e sustentabilidade orçamentária, nos termos em que o Comitê solicitou esclarecimento.

Título de trabalho: *Where Does Coronary CT Angiography Create Value in Brazil's Unified Health System? A National Capacity and Budget-Threshold Analysis*

Prévia de trabalho em andamento · autoria e afiliações a definir · agosto de 2026